Gestión de inventarios

Breve descripción:

La gestión de inventarios ayuda a las empresas a identificar qué existencias hay, qué pedir y en qué momento hacer los pedidos. Realiza un seguimiento del inventario desde la compra, como el etiquetado, la codificación, la conservación, hasta la venta de la mercancía; la revisión de los inventarios garantiza que las empresas tengan suficientes existencias y avisa adecuadamente de una escasez.

---

septiembre 2026

Tabla de contenido

Introducción 1

1. Características del producto 4

2. Maestro de productos 10

2.1. Etiquetado de productos 12

2.2. Codificación de productos 13

2.3. Conservación de mercancía 18

2.4. Aplicaciones, usos y reportes 32

3. Categorización de inventarios 38

4. Administración y control de inventarios 42

4.1. Recibo y despacho de mercancía 49

4.2. Inspección de elementos 51

Síntesis 55

Glosario 56

Referencias bibliográficas 57

Créditos 58

Introducción

La gestión de inventarios se refiere al proceso de pedir, almacenar, utilizar y vender el inventario de una empresa. Incluye la gestión de las materias primas, los componentes y los productos acabados, así como el almacenamiento y el procesamiento de dichos artículos.

El control de inventario permite a las empresas comprar la cantidad correcta de existencias en el momento adecuado, reduce los costes de almacenamiento y evita la falta de existencias. El cumplimiento de los pedidos es fundamental para todas las operaciones comerciales.

En el siguiente video se detalla cómo es el proceso de control de inventarios en una empresa.

Video 1. Gestión de inventarios: introducción



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Gestión de inventarios: introducción

Hola a todos.

Gestión de inventarios. El objetivo de este módulo es facilitar una idea precisa y actual de la gestión de inventarios que compone esta actividad y la función que presta dentro de la cadena de abastecimiento, para que los participantes aprendices que estén en esta formación puedan visualizar e incorporar técnicas y metodologías dentro de sus actividades.

La gestión de inventarios se refiere al proceso de pedir, almacenar, utilizar y vender el inventario de una empresa. Incluye la gestión de materias primas, los componentes, los productos acabados, así como el almacenamiento y el procesamiento de la mercancía o productos.

El inventario de una organización, que a menudo se describe como el paso entre la fabricación y el cumplimiento de pedidos, es fundamental para todas sus operaciones comerciales, ya que a menudo sirve como fuente principal de generación de ingresos.

Independientemente el hecho de que el inventario puede describirse y clasificarse de numerosas maneras, en última instancia su gestión afecta directamente a las capacidades de cumplimiento de pedidos dentro de una organización. Por ejemplo, vamos hacer un seguimiento de materias primas, las existencias de seguridad, los productos acabados o incluso los materiales de embalaje, las empresas están recopilando datos cruciales que influyen en las futuras operaciones de compra y de cumplimiento.

Transcripción del video. Gestión de inventarios: introducción

Entender las tendencias de compra y el ritmo de venta de los artículos determina la frecuencia con la que las empresas necesitan reponer el inventario y qué artículos son prioritarios para la recompra. Disponer de esta información puede mejorar la relación entre cliente y proveedor, el flujo de caja y la rentabilidad, y a la vez reduce la cantidad de dinero que se pierde por el desperdicio de inventarios, en la ruptura de stocks innecesarios y el retraso para las reposiciones.

Vamos a estudiar la competencia, administrar inventarios según técnicas y procedimientos de la organización, donde vamos a revisar temas como son las características del producto, el maestro de productos que lo compone, con el etiquetado, la codificación, la conservación de las mercancías, qué aplicaciones hay vigentes y cuáles son sus usos, los reportes, cómo es la administración y el control de inventarios con sus técnicas, para que este nos funcione mejor, veremos cómo se hace el recibo y el despacho, y la extensión de los elementos que necesitamos para poder hacer un buen inventario.

El control de todas estas áreas nos permite comprobar que las cantidades sean las correctas en existencias en el momento adecuado; también, este proceso ayuda a optimizar los niveles de inventario, reduce costos de almacenamiento y evita la falta de existencias de los productos que estemos requiriendo.

Sean bienvenidos.

1. Características del producto

El producto o mercancía es el bien que una persona o empresa puede vender o comprar a través de una transacción, también se define como cualquier elemento que sea posible intercambiarlo o comercializarlo en un mercado, toda mercancía tiene como característica satisfacer una necesidad del comprador o consumidor, con la venta de la mercancía se cubre una demanda específica.

Para el manejo de mercancías en el almacén, se debe aplicar la normativa vigente de seguridad, la cual es la siguiente:

Video 2. Normativa vigente de seguridad para el manejo de mercancías en el almacén



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Normativa vigente de seguridad para el manejo de mercancías en el almacén

El producto o mercancía es el bien que una persona o empresa puede vender o comprar a través de una transacción. La mercancía es objeto factible de ser comercializado o intercambiado en el mercado.

Las mercancías en el almacén se deben ubicar de una forma lógica y atendiendo las normas de seguridad, establecidas por el sector logístico para la manipulación de las mismas durante la ubicación; el Sistema de Gestión (SGA) de un almacén, es una aplicación de software que da soporte a las operaciones diarias de un almacén. Esta herramienta se utiliza para controlar, coordinar y optimizar los movimientos, procesos y operativas propias de un almacén.

Ahora veamos las normas de seguridad, las cuales debes conocer y respetar; además, permiten desempeñar el trabajo con menos posibilidades de riesgo y con mayor eficiencia.

Compatibilidad, de acuerdo a la matriz de compatibilidad para sustancias químicas, la desarrolla el departamento de seguridad y salud en el trabajo. Indica qué productos pueden estar almacenados juntos o distantes; por ejemplo, no se puede almacenar productos tóxicos con alimentos o fármacos.

Complementariedad, se podrán colocar cercanas las mercancías que, por lo regular, deben ir en el mismo pedido.

Tamaño y peso, en lo posible, son aquellas mercancías de gran tamaño y volumen que realizarán los menores desplazamientos. En algunos casos, cuando el

Transcripción del video. Normativa vigente de seguridad para el manejo de mercancías en el almacén
espacio que ocupan los paquetes es proporcionalmente muy superior a los kilogramos que marca la báscula, las compañías toman como base el peso volumétrico. Rotación, cerca de la zona de expedición se ubicarán los productos de mayor rotación o actividad en el almacén. La rotación del stock es una pieza clave en el complejo de engranaje en la logística y gestión de almacén y permite definir estrategias adecuadas para mejorar su eficiencia.

A continuación, se presenta la clasificación de mercancías según sus características y su naturaleza.

Los centros de despacho deben asegurar una correcta manipulación y ubicación de la mercancía, para lo cual se requiere conocer características como: dimensiones, forma, volumen, peso, ubicación, fragilidad, propiedades, estado físico y nivel de rotación. Estas características permiten clasificarlas e identificar los equipos necesarios para las actividades de recepción, manipulación, ubicación y almacenamiento, las cuales se describen a continuación:

Según sus características

A. Según volumen y dimensiones. Muy voluminosa, volumen excepcional, voluminosas, dimensiones especiales, pequeñas, paletizadas.
B. Según el peso. Ligera, media, pesada, muy pesada.
C. Según su ubicación. Sencillas, apilables.

D. Según su fragilidad. Ligeras, resistentes, frágiles.
E. Según sus propiedades. Duradero, perecedero.
F. Según su estado físico. Líquido, sólido, gaseoso.
G. Según su rotación. Baja, media, alta.

Según su naturaleza

A. Mercancías no perecederas. Mercancías que, a mediano y corto plazo, no se deterioran.
B. Mercancías perecederas. Son los productos que inician el proceso de descomposición en corto plazo.
C. Mercancía frágil. Se daña fácilmente al recibir contactos fuertes como golpes o vibraciones.
D. Mercancías peligrosas. Sustancias que, dadas las propiedades físicas y características químicas, disponen peligro o riesgo.

Las mercancías peligrosas están catalogadas por tipos de la siguiente manera:

- **Clase 1. Explosivos**:

Contienen moléculas que pueden cambiar con rapidez el estado, generalmente a sólido, convirtiéndose en gas caliente y produciendo un efecto violento.

- **Clase 2. Gases**:

Se transportan bajo presión y esta misma supone un peligro si se libera el gas repentinamente.

- **Clase 3. Líquidos inflamables**:

Generalmente son derivados del petróleo como por ejemplo la gasolina, otros líquidos inflamables se logran por procesos industriales como los alcoholes.

- **Clase 4. Sólidos inflamables**:

Son los materiales que pueden sufrir inflamaciones espontáneas, generan gran cantidad de calor como por ejemplo trinitrotolueno.

- **Clase 5. Sustancias oxidantes**:

Son mercancías que por su alto contenido de oxígeno pueden ser muy reactivas.

- **Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas**:

Se denominan así los venenos o químicos que pueden afectar al ser humano, en parte o en su totalidad, se debe evitar el contacto con dichos elementos, tragarlos o inhalarlos.

- **Clase 7. Material radioactivo**:

Son mercancías que emiten radiación invisible y puede dañar el cuerpo y los sentidos según el tipo de radiación.

- **Clase 8. Corrosivos**:

Son mercancías que destruyen tejidos, pueden ser ácidos o mercancías alcalinas.

- **Clase 9. Otras sustancias y artículos**:

Son mercancías peligrosas que no están catalogadas en las anteriores clases, entre ellas podemos contar el dióxido de carbono, las velas con humo de colores, las bengalas explosivas.

2. Maestro de productos

El maestro de productos es una solución de gestión de datos de los inventarios que recopila, valida, enriquece y agrupa todos los datos relacionados con los productos de la organización en una copia completa, precisa y fácil de reportar.

Los datos de los productos varían de acuerdo con:

- **Tipos de productos**

Se clasifican de acuerdo con dos elementos fundamentales: su nivel de transformación física o procesamiento y su tipo de uso o mercado destino.

- **Línea de productos**

Son un grupo de artículos estrechamente relacionados, ya sea porque satisfacen una clase de necesidad o porque se usan conjuntamente.

- **Esquemas de precios (facturación)**

Debe cubrir los costes de la materia prima, insumos, la mano de obra, la tecnología, la maquinaria o equipo que emplea, el alquiler de local, mantenimiento de equipos, sueldos, entre otros factores usados en su elaboración.

Vamos a conocer 3 métodos principales para determinar los precios:

a. **Método basado en el coste**. Se fija el precio a partir del coste sumando un margen de beneficio.
b. **Método basado en la demanda**. Se analiza el consumidor y se fija un precio según el valor que este le da al producto.
c. **Método basado en la competencia**. Se fija un precio a partir del precio de la competencia y la calidad del producto.

- **Jerarquía de productos**

Es la escala en que ordenamos los productos de acuerdo a la línea a la que pertenecen.

a. Articulo.
b. Tipo de producto.
c. Línea de productos.
d. Clase de productos.
e. Familia de productos.
f. Familia de necesidades.

- **Detalles históricos**

Las ventas de los últimos años, la tendencia de la tasa de expansión del mercado, cuota de participación de los productos, tendencia de los pedidos medios, niveles de rotación de los productos, comportamiento de los precios, el concepto histórico se aplica al menos a los tres últimos años.

Cualidades de un buen maestro de productos:

Un buen maestro de productos establecerá:

- Flujos de trabajo adecuado.
- Elementos de datos críticos, dentro de los atributos de los productos.
- Identifica los procesos mediante los cuales se ingieren y gobiernan los datos de los productos, independientemente de cómo estén definidos dentro de la organización.

A nivel operativo, las empresas crean gran cantidad de datos, por grupos diferentes, a veces aislados, y con objetivos específicos.

Grupos de datos de los productos:

Primer grupo

- Productos nuevos.
- Complejos.
- Personalizados.

Segundo grupo

- División, sucursal o canal de ventas (es decir, de distribución).

Tercer grupo

- Matices, diferencia de color.

2.1. Etiquetado de productos

El etiquetado es el proceso de identificación de un producto mediante la adición de una etiqueta que proporciona información sobre el mismo, le da una identidad propia que le permite destacarse en el mercado.

Las etiquetas se colocan en el lugar más visible, de forma que permita su lectura óptica o automática, con medios mecánicos o por el personal encargado de su manipulación.

Las funciones del etiquetado las vemos a continuación:

A. **Identificación**. El etiquetado confiere a un producto una identidad propia que lo distingue de otros en el mercado.

B. **Clasificación**. El etiquetado clasifica las cosas en distintos grados.

C. **Protección del consumidor**. Protege a los consumidores del engaño de los fabricantes o de la manipulación de los hechos.

D. **Cumplimiento de la ley**. Permite a la empresa cumplir con todas las normas legales poniendo todas las advertencias reglamentarias en los envases de los productos.

E. **Promoción**. El etiquetado es una herramienta importante en la comercialización del producto. Hace que el producto sea más atractivo y atrae la atención de la gente destacando aspectos cruciales.

F. **Códigos de barras**. Los códigos de barras, los códigos universales de producto y las etiquetas RFID son habituales para permitir la gestión automatizada de la información en la logística y la venta al por menor.

G. **Especificaciones técnicas**. Las especificaciones técnicas para las etiquetas cada sector de la economía las implementa acorde la normatividad y producto.

2.2. Codificación de productos

Codificar significa fijar un código a un producto; posibilita una buena organización de las existencias, lo cual influye de manera positiva en cada una de las ocupaciones que se desarrollan en la instalación. El proceso de codificación de mercancías se basa en detectar los productos de modo inequívoco con un código o símbolo.

Este código se asocia a una etiqueta adherida al producto, que dejará entrar a él electrónicamente.

Propiedades primordiales:

- El fabricante del producto.
- Fecha de llegada al depósito.
- Envasado.
- Caducidad.
- Componentes o peligrosidad.
- Detectar la mercancía de forma inequívoca (no puede haber 2 productos con el mismo código).
- El sistema de administración de bodegas juega un papel protagonista en este proceso.
- El software más común usado en logística para administrar almacenes es conocido como el WMS.
- Almacenamiento de mercancías de menor tamaño.
- Control intensivo de los artículos y registro de movimientos.
- Flujos de mercancía y poder optimizarlos.
- Debido a la codificación y apoyo de un WMS, los operarios tienen la posibilidad de ubicar y expedir productos con más velocidad y menos errores.

Funcionalidad codificación UNSPSC

La metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios está fundamentada en un acuerdo jerárquico y en una estructura lógica de la The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC – entidad

Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080.

La importancia de la codificación de productos, lo detallamos a continuación:

- **Es de manejo simple**

Es un sistema estándar de codificación de bienes y servicios, elaborado para objetivos comerciales de compras y adquisiciones. Es flexible, versátil y fácilmente adaptable a las necesidades locales y usado en catálogos electrónicos, motores de consulta en internet y sistemas de aplicación de adquisiciones.

- **Es generalizado y reconocido**

Es un procedimiento de codificación de vasta difusión y de generalizado conocimiento lo que posibilita a proveedores y consumidores “hablar el mismo lenguaje” al integrar en un solo número el flujo total del proceso de compra.

- **Es coherente y completo**

Es un sistema consistente y completo que posibilita la representación de cada una de las categorías importantes para clasificar y conocer a los proveedores, así como revelar modalidades de añadidura de demanda.

- **Promueve la anticorrupción**

La selección de un sistema estándar de codificación como el UNSPSC tiene repercusiones significativas para una agenda anticorrupción mediante la promoción de la competencia y la transparencia.

- **Simplifica la tarea de los consumidores**

Provee un esquema de directrices y límites que agrupa y desagrupa productos semejantes. Otorga una forma simple para las entidades compradoras de detectar necesidades de productos y servicios y oportunidades de comercio a futuros proveedores.

- **Todos tienen la posibilidad de utilizarlo**

Es de independiente utilización para uso de consumidores y vendedores, quienes tienen la posibilidad de integrarlo en sus sistemas electrónicos de compras y suministros. La utilización del UNSPSC aumenta la eficiencia y la efectividad en el desempeño de los procesos contractuales y disminuye los precios de producir y conservar un sistema de codificación personal.

- **Permite el ahorro**

Posibilita hacer estudio de costos efectivos que mejoran el suministro estratégico, maximizan el retorno sobre la inversión y aceleran el proceso de hallazgo de oportunidades de ahorro. Su utilización garantiza que la investigación de costos no es un esfuerzo de una única vez, sino una inversión integral y continua en el proceso de racionalización del gasto.

Ventajas de la codificación de productos

La codificación es de enorme utilidad en todos los eslabones de la cadena logística, desde el fabricante hasta el consumidor final. A los empresarios y fabricantes, les ayuda a estar al corriente del estado de sus existencias y a ubicar los artículos con velocidad.

Los clientes, por su lado, se benefician de las buenas prácticas logísticas que implementan las organizaciones y, por consiguiente, de que haya productos en stock una vez que van a mercar o de recibir rápido y sin errores sus demandas en línea.

A continuación, se muestran las siguientes ventajas:

a. **Velocidad en las recepciones**. Si todos los productos que llegan al depósito permanecen etiquetados, tienen la posibilidad de identificarse más velozmente. En el instante en que se lee su etiqueta por medio de un terminal de radiofrecuencia, el artículo queda registrado automáticamente en el sistema.
b. **Trazabilidad**. Al tener todos los productos ubicados, es simple hacer un seguimiento de las diferentes fases por las que transita la mercancía.
c. **Control del stock en tiempo real**. Se puede conocer en todo instante el número preciso de existencias en el depósito.
d. **Entendimiento más profundo del producto**. Cuantos más datos se tengan, más sencillo va a ser tomar elecciones referentes a cómo mejorar las operativas y anticiparse a las novedosas solicitudes de los consumidores.
e. **Alistamiento de pedidos de manera eficiente**. El picking es una de las operaciones que necesita más tiempo y recursos. Contar con todos los artículos controlados y ubicados aporta velocidad, puesto que el WMS sabe la localización precisa de cada SKU y da las directivas exactas a los operarios referente a cómo localizarlas.
f. **Sin errores**. Disponer de la codificación reconocida previene extravíos y equivocaciones en cualquier operativa, lo cual redunda en un mejor

servicio logístico, una más grande satisfacción del comprador y un ahorro de precios en los costos.

2.3. Conservación de mercancía

La gestión de almacenamiento para el manejo de productos, tener fácil acceso al material y capacidad de movimiento desde la posición de almacenamiento hasta los muelles de carga. El uso correcto del equipo permite mejorar la gestión de almacenamiento, para artículos con alta rotación se deben usar equipos que permitan recogerlos de manera fácil. El sitio o espacio físico donde los productos o materias primas son depositados, obtiene el nombre de depósito, es donde aguardan a ser trasladados a la fábrica o bien, a su venta.

Video 3. Conservación de mercancía



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Conservación de mercancía

Conservación de la mercancía o de los productos dentro de un inventario. Aquí podemos decir que el acelerado crecimiento mundial y el desplazamiento de la población hacia las grandes ciudades implica un desafío en el abastecimiento de alimentos, con procesos que deben ser óptimos en cuanto a la poscosecha, a la manipulación y al transporte de las mercancías. Al igual que se deben implementar controles estrictos en el manejo de la cadena en frío de los productos que requieren control de temperatura, y esta debe satisfacer las necesidades alimentarias de una población que se encuentra en continuo crecimiento.

El uso de la refrigeración es un proceso clave para la conservación de los alimentos. Permite reducir sustancialmente pérdidas y desperdicios de alimentos y conservar por mayores tiempos; así también mejora significativamente la seguridad alimenticia, reduciendo riesgos de contaminación y proliferación de enfermedades.

La conservación de la mercancía consiste en ubicar dichas cargas, dichos productos, en zonas destinadas a su preservación y depósito. La distribución depende de factores como la forma en la que se coloque la mercancía y el uso correspondiente al espacio disponible.

Para lograr resultados positivos, es necesario tener claro un flujo de mercancías en la empresa, plantear objetivos para la organización de la misma, como, por ejemplo, reducir el número de traslados para llegar a los artículos, ejecutar una rotación estable del stock, implementar un sistema que facilite el recuento de inventarios y el estado de las mercancías, y optimizar el aprovechamiento de la

Transcripción del video. Conservación de mercancía

capacidad almacenada en las superficies de acuerdo a su tamaño, a su altura y al espacio.

Se busca la manera más efectiva para organizar todos los productos que llegan de una manera eficiente; para ello, utilizar dinámicas y diferentes clasificaciones de almacenaje de mercancías.

Encontramos que la distribución realiza la función de reponedor de stock para los negocios que trabajan como parte del proceso logístico, el almacenaje consiste en el manejo temporal de insumos o mercancías, manteniéndolos bajo control en un determinado espacio para evitar el deterioro y reducir los desperdicios.

Las necesidades de almacenamiento dependen del giro de los recursos de la empresa. De manera general, se puede satisfacer a los diferentes tipos de almacenes en logística, en la distribución, para lograr un alto grado de eficiencia. Este proceso exige una serie de gastos operativos que deben reducirse a los mínimos niveles posibles.

Las empresas pueden usar tres tipos en las cadenas de distribución: la cadena directa, que es la distribución sin intermediarios de productos desde los almacenes del fabricante al hogar del consumidor; la cadena corta, donde los productos van de la fábrica a manos de un intermediario que se ocupa de comercializarlo al destinatario final o consumidor, así son la mayoría de las tiendas minoristas que decimos retail; y la cadena larga, que puede participar con varios intermediarios como mayoristas o distribuidores.

Transcripción del video. Conservación de mercancía

Vamos a hablar del sistema de gestión de almacenes, internacionalmente conocido con las siglas WMS. Este es un software que gestiona las operaciones de la cadena logística, donde desde el centro de distribución hasta el destino final llega la trazabilidad de los productos que se manejan.

Las soluciones de la gestión de almacenes permiten que las empresas maximicen la utilización de la mano de obra, el espacio, las inversiones y los equipos, coordinando y optimizando el uso de los recursos y el flujo de materiales. En concreto, los sistemas WMS están diseñados para satisfacer necesidades en toda la cadena de suministro global, incluidas las empresas de distribución, fabricación, uso intensivo de activos y de servicios.

En nuestra actual economía la ejecución de pedidos, la dinámica y el multicanal hacen que los consumidores conectados quieran comprar, realizar pedidos y devolverlos desde cualquier lugar, porque, como muchos sabemos, hay alternancia en los lugares de trabajo. Entonces, para cubrir esta necesidad, las empresas deben ser capaces de responder rápidamente con un software de gestión de almacenes que optimice la capacidad y la satisfacción para hacer los pedidos por parte de los clientes.

El sistema de gestión de almacenes conocido con las siglas en inglés WMS, consiste en herramientas de un software que permite administrar de manera integral las actividades que se realizan en el almacén mediante un posible

Transcripción del video. Conservación de mercancía
seguimiento a los niveles de inventario, donde podemos ubicar mercancías, automatizar tareas y obtener una visión global de todos los procesos. En el sistema de gestión de almacenes es posible obtener información detallada y útil sobre el inventario, gracias a sus principales características. Algunas de ellas son: se dice que es una herramienta intuitiva que, debido a su facilidad de manejo, permite una visualización completa y gráfica de cada una de las ubicaciones de los materiales y los productos. Conociendo la ubicación de los productos, se puede tomar información sobre las posiciones, los bloqueos, las dimensiones y las zonas de almacenamiento, entre otros. Este software también permite consultar y modificar datos relacionados con pérdidas, reservas, materiales o mercancías por expirar, y saber la cantidad exacta de los productos que pueden ser empleados y que pueden ser vendidos. La tecnología del WMS tiene la bondad de automatizar las actividades. De esta manera, el software realiza el cálculo de rotación de artículos, determinando el tiempo o periodo para rotarlos y determinar las pérdidas. Gracias a las tareas que se pueden programar, es posible agilizar y optimizar el control del inventario, ya que ayuda a detectar qué áreas carecen de eficiencia e impulsar la venta de productos con mayor demanda como son los mayoristas.

Técnicas de manipulación de la mercancía

Las técnicas de manipulación de productos más favorables de acuerdo a las características del producto son los equipos de manipulación para mover y trasladar

mercancías y los equipos de almacenamiento, como estantes, cajas, armarios, suelos, silos, contenedores, etc.

La tecnología de manipulación de las mercancías consiste en el uso de todas aquellas herramientas tecnológicas que nos ayudan a mover las mercancías de un lugar a otro dentro del almacén, reduciendo significativamente el esfuerzo físico del personal, los riesgos, el tiempo de operación para la realización de estas. Las nuevas tecnologías de manipulación nos ayudan a mover productos de un lugar a otro reduciendo esfuerzo físico, riesgos y tiempo. De igual forma las actividades de manipulación de mercancías se pueden utilizar sistemas manuales o automatizados, lo cual requiere recursos humanos y materiales.

A continuación, se presenta la clasificación y descripción general de los equipos de manipulación y movimentación:

- **Dinámicos sin traslado**

Aquellos equipos que están fijos al piso o techo de la edificación y pueden realizar algún tipo de transporte, como aparece en la siguiente tabla:

Tabla 1. Clasificación equipos dinámicos (sin traslado)

Equipo	Equipo	Características
Banda transportadora.	Transportadora de banda.	Plataforma de goma deslizante, sobre conjunto de rodillos.

Equipo	Equipo	Características
		Aplica para embalajes de base irregular. Transporte a granel. Adecuada para trayectos largos, con curvas y diferentes niveles.
Banda transportadora.	Transportadora de rodillos.	Plataforma de rodillos, sobre rodamientos. Opera en función del tipo de mercancía. Los productos se desplazan como consecuencia de la gravedad.
Lanzadera.	Vehículo que comunica varias áreas del almacén.	Desplazamiento altas velocidades. Movimientos en línea recta. Opera con un sistema neumático.

Equipo	Equipo	Características
		Precisión en la ubicación de carga. Requiere uso de telémetros (láser).
Grúa aérea.	Equipo de transporte fijo al techo.	Permite transporte de mercancía dentro del almacén a diferentes zonas. Mantiene despejado el suelo. Requiere techos muy altos en el almacén. Uso principal del sector automotriz.
Transelevadores.	Equipo que se desplaza por pasillos estrechos a velocidad alta	Diseñados especialmente para almacenes automatizados. Operan con dos movimientos: longitudinal sobre raíl y otro vertical

Equipo	Equipo	Características
		para extraer o colocar pallets. - Desarrollan tareas de picking a gran altura.

Nota. Características generales de los equipos.

- **Dinámicos con traslado**

Aquellos equipos que pueden trasladar mercancías dentro del almacén, a continuación, se describen:

Tabla 2. Clasificación equipos dinámicos con traslado

Equipo	Equipo	Características
Transpaletas.	Equipo mecánico de transporte.	Sirven de apoyo a otros equipos. Transportan la carga a distancias cortas. Levantan distancias muy cortas del suelo. Apoyan actividades del muelle.

Equipo	Equipo	Características
Apiladores.	Similar a transpaletas, pero con mástil telescópico.	Plataforma de rodillos, sobre rodamientos. Opera en función del tipo de mercancía. Los productos se desplazan como consecuencia de la gravedad.
Carretillas.	Tipos: carretilla retráctil, contrabalanceada de toma lateral (bi o trilateral).	Movimientos vertical y horizontal. Levanta cargas hasta 10m. Necesita pasillos para operar. Recorridos medio-largo. Uso en: ubicación y apilado de mercancía.
AGV.	Automatic Guided Vehicles.	No requieren conductor (inteligentes). Ordenador que comunica con PC.

Equipo	Equipo	Características
		Aplica diferentes técnicas de guía: hilo conductor a poca profundidad del suelo: uso banda magnética sobre el suelo. Sigue un trayecto orientado por demarcación.

Nota. Características generales de los equipos.

- **Estáticos**

Se utilizan para almacenar mercancía a granel, tienen un orificio de entrada y uno de salida. Son muy utilizados para manejar semillas y minerales, pueden ser cilíndricos o poligonales. Los más comunes son los silos de almacenamiento.

Ahora bien, ya conociendo los diferentes equipos para la manipulación de las mercancías se puede iniciar la manipulación de los productos o pedidos; con el objetivo de reducir recorridos, disminuir tiempos, operaciones, y mantener una rotación de stock precisa; para lograr eficiencia en este proceso es importante el desarrollo de las siguientes tareas:

- **Preparación previa**. Seleccionar toda la información relacionada con los pedidos y organizar los recursos necesarios para la preparación.

- **Recogida**. Recorrido que realiza el operario para seleccionar los productos, desde la zona de operaciones hasta el lugar en donde están las mercancías y objetos postales.
- **Extracción**. Posterior la localización del producto en la bodega, se retira la cantidad relacionada en el pedido y es llevada al sistema de transporte de productos interno (roll, palet, entre otros).
- **Verificación**. El operario vuelve a la zona de operaciones y verifica que retiró los productos correctos.
- **Preparación**. La mercancía continúa hacia la actividad de embalaje o packaging, precintado, pesaje y etiquetado del paquete, para su posterior traslado al lugar de despacho en donde se precisará su ruta de destino y servicio de entrega.

Existen tres factores importantes al momento de manipular un producto, como son: número de personas disponibles o sistema de extracción del producto; recorrido o movimiento de las personas, como se describen a continuación:

Tabla 3. Número de personas y la extracción del producto

Equipo	Características
Extracción individual.	Un pedido preparado por una persona.
Extracción individual dividida.	Un pedido preparado por varias personas.

Equipo	Características
Extracción conjunta.	Varios pedidos preparados por una persona.
Extracción conjunta dividida.	Varios pedidos preparados por varias personas.

Nota. Relación de factores en la manipulación de productos.

Tabla 4. Recorrido y movimiento de las personas

Equipo	Características
Persona al producto.	La persona se desplaza a pie hasta el producto. **Requisito**: cantidad de pedidos baja, almacén pequeño, distancias cortas, uso de equipos manuales.
Producto a la persona.	Desplazamiento de los pedidos hasta las personas en forma manual o automática. **Requisito**: cantidad de pedidos medio-alto, salida del producto en unidades o cajas, distancias medio-largas,

Equipo	Características
	abastecimiento con palé, utilización de sistemas de gestión informáticos (SGA) en la preparación de pedidos.
Una persona – varios pedidos.	La persona se desplaza hasta el producto; aunque conlleva a una doble planificación y gestión. **Requisito**: cantidad de pedidos media-alta, cantidad de líneas de pedido medio, los medios para movilizar utilizados normalmente son carretillas de dos niveles, y aplicación de recursos informáticos como el código de barras.
Varias personas – varios pedidos.	Las personas se desplazan hasta los productos para prepararlos cuando lo requieran por sus características y a la vez en el mismo pedido se debe aplicar un sistema de producto a la persona. **Requisito**: desfragmentar el pedido y separar los productos; por ejemplo: tornillos de 5 cm y tuercas de 5 cm; un producto fresco de uno congelado, etc.

Equipo	Características
	Posteriormente se consolida el pedido para realizar un solo envío.

Nota. Relación de factores en la manipulación de mercancías o pedidos.

2.4. Aplicaciones, usos y reportes

La utilización de la tecnología y procesos de información en las empresas facilita la gestión y control operativo de la mercancía y la eficiencia en la prestación del servicio al cliente.

Los sistemas de comunicación, programas específicos y elementos o dispositivos necesarios para la comunicación, actualización de la información y registros en las bases de datos, son elementos necesarios en la preparación de pedidos, varía desde los más básicos como papel y lápiz, hasta más automatizados implementando tecnologías de radiofrecuencia; así mismo la necesidad de recursos humanos podría aumentar o disminuir y los desplazamientos de las mercancías podrían ser horizontal o vertical.

Dentro de los dispositivos más utilizados se encuentran:

PDA

Literalmente significa: Personal Digital Assistant (Asistente Personal Digital). Es un equipo muy fácil de utilizar para cualquier operario ya que incluye todas las operaciones logísticas: pedidos, almacenamiento, devoluciones, inventarios y envío, aportando notificación si es urgente o no.

Smartphone

Dispositivo móvil empresarial, diseñado para servicio, ventas en campo, comercialización, logística y aplicaciones postales. Básicamente, es una mini computadora o Smartphone pequeño. Actualmente viene integrado con plataformas de radiofrecuencia, el cual brinda cobertura global para satisfacer las necesidades de comunicación 4G de las empresas.

Pistolas lectoras

Las pistolas de radiofrecuencia son terminales, generalmente inalámbricos, dedicados a la lectura de códigos de barras (u otros tipos de etiquetas, como las QR o las RFID), que se emplean dentro de los almacenes con el fin de conectar las tareas del operario con el software de gestión de almacén.

Picking automático

Picking automático es la aplicación de sistemas automatizados que cubren por completo las tareas de preparación de pedidos (recogida o extracción de mercancía, transporte en el almacén y acondicionamiento y expedición de etiquetas).

Pick to voice

Los sistemas de picking por voz asisten a los trabajadores del almacén a través de instrucciones verbales. Estos dispositivos de voice picking están conectados al sistema de gestión de almacenes y convierten sus órdenes en comandos de voz que el operario escucha en sus auriculares. Una vez ejecutadas, es el operario quien, mediante la voz, confirma sus movimientos y la información queda registrada en el sistema de forma automática.

Pick to ligth

Dispositivo que funciona a través de un display luminoso y escáner guía. Son sistemas cómodos e intuitivos, los cuales facilitan una preparación de pedidos sin necesidad de papeles, conservando las manos libres; consiste en dar instrucciones directamente en el almacén, in-situ.

Pick to visual

Dispositivo con gafas de datos que está diseñado para ayudar al recolector a encontrar rápidamente su ubicación en el almacén (ubicación de la ubicación) y guiarlo a través del proceso de picking sin errores.

Principios básicos para un eficiente uso de los dispositivos

- No duplicidad de la información. Indica que no debe estar repetida la información en diferentes sistemas informáticos o bases de datos.
- Estandarización de la nomenclatura. Unificar la metodología para identificar los productos, almacenar e ingresar la información al sistema.

El complemento de los dispositivos, son las diferentes herramientas digitales (a través de los sistemas de información) que gestionan aquellas actividades desarrolladas dentro del almacén, cuya finalidad es apoyar la gestión física de la mercancía desde que ingresa al almacén hasta que sale en los centros de almacenamiento o distribución, e incluso hacer seguimiento a las devoluciones e inconsistencias; algunos son:

Herramientas digitales

SGA

Sistema de Gestión de Almacén: cuya función más importante es mantener controlado el stock de mercancías registradas, equivalente a existencias físicas.

ERP

La finalidad de automatizar la mayoría de los procesos de la organización (administración, logística, producción y comercialización). Lo ideal es lograr integrar los dos sistemas SGA - ERP pues comparten información y se complementan uno con el otro.

EDI

(Electronic Data Interchange): cuyo objetivo es realizar el traspaso de documentos comerciales a un formato normalizado y puede ser compartida la información entre empresas. No es un correo electrónico, los datos pueden contar con un estándar internacional.

RFID

Sistema de Navegación mediante radiofrecuencia aplicable al transporte y/o ubicación dentro y fuera del almacén.

MPS

Plan Maestro de Producción: programa de producción a nivel superior que se usa para fijar un plan de producción de cualquier fábrica decidiendo que, cuanto y en qué fecha se va a fabricar a medio plazo.

Business Inteligence

Sistema inteligente que recopila, analiza y visualiza datos importantes sore las actividades del almacén, a través del cual se puede obtener información como: rutas de transporte, recogida, recepción, tiempos de carga, emisiones de CO2, entre los principales.

Supply Chain Management

Gestión de la cadena de suministro. Son todos aquellos procesos donde se planifica y controla los elementos involucrados en las diferentes fases de la cadena de suministros; la logística se hace parte del ciclo completo.

Se debe tener en cuenta qué se quiere medir, para lograr identificar los datos necesarios en el registro y análisis de la información y presentar reportes; para lo cual es importante tener presente los siguientes conceptos:

Novedad. Condición especial de la mercancía identificada en el envío.

Novedad respecto al destino. Envío de mercancía para una ciudad diferente a la solicitada. Con destino a un apartado aéreo. Direcciones cruzadas o confusas. No se hacen entregas en cárceles o guarniciones militares.

Novedad respecto al riesgo en seguridad de la mercancía. Metales preciosos y otros objetos de valor. Dinero en efectivo, joyas o piedras finas. Bonos o tickets pagaderos al portador. Antigüedades y obras de arte.

Novedad respecto al embalaje y empaque. Mercancía con empaque y embalaje no adecuados. Cajas de cartón amarradas o selladas adecuadamente. Empaques

deteriorados o manchados. Empaques que contengan más de un rótulo diferente. Unidades de empaque reutilizados.

Novedad respecto al diligenciamiento del documento de entrega. No se encuentra el valor declarado, lo cual exime responsabilidades. Falta de información, espacios sin diligenciar, tachones o enmendaduras en el formulario.

Inconsistencia. Aquellos defectos de la mercancía encontrados al momento de realizar la verificación, según la información registrada en los documentos que lo acompañan como: embalaje o entrega de la mercancía inadecuada según solicitud de pedido, cantidad o artículo erróneo, falta de algún artículo, error en los registros, ubicación incorrecta, etc.

Indicador de desempeño. Aquellos indicadores que se enfocan a cuantificar el desempeño de la gestión logística y cadena de abastecimiento.

Logística. Conjunto de actividades necesarias para prestar un servicio, desde la compra, empaquetado, transporte, envío y entrega de un producto al cliente final. Cómo llevar de la manera más eficiente y eficaz la mercancía a los clientes.

Abastecimiento. Traer todo aquello que requiero para desarrollar una actividad específica.

3. Categorización de inventarios

El inventario es la metodología aplicada para realizar el recuento exacto de los productos existentes en el almacén, por medio del cual se verifica la cantidad y valor de la mercancía.

Según normativa se debe realizar la actualización mínima una vez al año y aplicar alguna de las metodologías:

Tabla 5. Metodologías verificación y control de mercancías

Metodología	Características
Gestión de las existencias.	**LIFO (Last In First Out)**: último que entra es el primero que sale. Habitualmente para productos que no tienen caducidad. **FIFO (First In First Out)**: primero que entra es el primero que sale. La mercancía con mayor es la que primero debe salir. **FEFO (Firs expires first out)**: el primero que caduca es el primero que sale. La mercancía se ubica de acuerdo a la fecha de vencimiento, para que salga primero.

Metodología	Características
Metodologías de conteo de la mercancía.	**Periódico**: el conteo se realiza al final del periodo. **Permanente**: se realiza continuamente la verificación de las existencias. El inventario permanece actualizado. **Físico**: verificación ocular de las existencias registradas. Importante realizar en periodos de baja actividad, para no interferir con el proceso.
Distribución de inventarios (ABC).	**Productos A**: rotación de productos alta o muy alta. **Productos B**: rotación de productos media. **Productos C**: rotación de productos baja o nula.

Nota. Control de inventarios.

La gestión de existencias es el área encargada de regular y optimizar los niveles de stock en la instalación. Para ello, se suelen utilizar programas informáticos que hacen un seguimiento preciso de los movimientos de las existencias.

Esto se lleva a cabo con las siguientes herramientas:

- **Dispositivos de lectura y transmisión de datos**

Los terminales de radiofrecuencia y otros sistemas, como el picking por voz y el pick to light, sirven de enlace entre el sistema informático y el mundo físico.

- **Sistema de gestión de almacenes (SGA)**

Este software organiza todas las operaciones de la instalación, junto con el ERP (Enterprise Resource Planning) de su empresa, que alberga la base de datos común. Los SGA pueden optimizar la asignación de ubicaciones, la organización de las operaciones de picking y los movimientos, entre otras acciones. También garantizan el inventario en tiempo real y ayudan en todas las tareas de gestión documental.

Gracias a estos elementos, es posible establecer un sistema de trazabilidad, el cual identifica las distintas etapas por las que pasa un producto en el almacén, por tanto, le proporciona un control exhaustivo de los flujos de materiales.

La calidad y la eficiencia de la logística están totalmente vinculadas al stock de una empresa, ya que este sector representa más del 30 % de los costos totales de una operación. Ajustar las cantidades que se almacenan entre los procesos de distribución es fundamental también para reducir los costes excesivos y no sólo facilitar los procedimientos en la cadena de entrega.

El stock es un sector que exige mucha atención ya que sus costes tienen un gran impacto en los resultados financieros de una empresa, aunque dependen directamente del nivel de ventas.

Acciones para organizar stock de manera eficaz

- Determinar el nivel de producto almacenado.

- El "reabastecimiento" de materiales.
- El control de las compras.
- Las entregas.
- Estructura del entorno físico.
- La organización del local de almacenamiento.

Para ello, la gestión del inventario no debe realizarse por separado. Un buen stock no es más que el reflejo de una empresa organizada que se preocupa por el correcto almacenamiento de sus productos y el nivel de suministros que ofrece.

Organizar y gestionar el inventario de una empresa requiere tiempo y dedicación, pero es una tarea que efectivamente generará resultados empresariales.

4. Administración y control de inventarios

El control de inventario es el proceso por el cual una empresa administra las mercancías que mantiene en almacén. Esto con el objetivo de recopilar información de la entrada y salida de los productos, buscando además el ahorro de costes.

La administración de inventarios es la contabilidad de los artículos, componentes y materias primas que una empresa utiliza en la producción o venta. Un líder empresarial, debe llevar a la práctica la gestión de inventarios para asegurarse de que tiene suficientes existencias a mano y para identificar cuándo hay una escasez.

El verbo "inventario" se refiere al acto de contar o enumerar artículos. Como término contable, el inventario es un activo corriente y se refiere a todas las existencias en las distintas fases de producción.

El inventario es un activo importante en el balance de la mayoría de las empresas; un exceso de inventario puede convertirse en un pasivo práctico.

Al mantener las existencias, tanto los minoristas como los fabricantes pueden seguir vendiendo y fabricando artículos; tener presente que el exceso de inventarios puede traer problemas financieros, el mismo forma parte de los activos.

- **Estrategias en la gestión de inventarios**

Existen diferentes tipos de inventario: materias primas, trabajos en curso (WIP), productos terminados, inventario de desacoplamiento, existencias de seguridad, materiales de embalaje, inventario de ciclo, inventario de servicio, tránsito, teórico, exceso y mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). Aclaramos que algunos autores no reconocen el MRO como un tipo de inventario. Relacionamos las mejores estrategias en la gestión de inventarios:

Análisis ABC:

Este método funciona identificando los tipos de existencias más y menos populares.

Seguimiento de lotes:

Este método agrupa artículos similares para hacer un seguimiento de las fechas de caducidad y rastrear los artículos defectuosos.

Envíos a granel:

Este método tiene en cuenta los materiales sin embalar que los proveedores cargan directamente en barcos o camiones. Implica comprar, almacenar y enviar el inventario a granel.

Consignación:

Cuando se practica la gestión de inventario en consignación, su empresa no pagará a su proveedor hasta que se venda un determinado producto. Ese proveedor también conserva la propiedad del inventario hasta que su empresa lo venda.

Cross-Docking:

Con este método, usted descargará los artículos directamente del camión de un proveedor al camión de entrega. Se elimina esencialmente el almacenamiento.

Previsión de la demanda:

Esta forma de análisis predictivo ayuda a predecir la demanda de los clientes.

Envío directo:

En esta práctica, el proveedor envía los artículos directamente desde su almacén al cliente.

Cantidad económica de pedido (EOQ):

Esta fórmula muestra exactamente la cantidad de inventario que una empresa debe pedir para reducir los costes de mantenimiento y otros.

FIFO (First In First Out) y LIFO (Last In First Out):

Primero en entrar, primero en salir (FIFO) significa que se mueven primero las existencias más antiguas. El último en entrar, primero en salir (LIFO) considera que los precios siempre suben, por lo que el inventario comprado más recientemente es el más caro y, por tanto, se vende primero.

Inventario justo a tiempo (JIT):

Las empresas utilizan este método en un esfuerzo por mantener los niveles de stock más bajos posibles antes de una reposición.

Fabricación ajustada:

Esta metodología se centra en eliminar del sistema de fabricación los residuos o cualquier elemento que no aporte valor al cliente.

Planificación de necesidades de materiales (MRP):

Este sistema se encarga de la planificación, la programación y el control del inventario para la fabricación.

Cantidad mínima de pedido:

Una empresa que se basa en la cantidad mínima de pedido pedirá cantidades mínimas de inventario a los mayoristas en cada pedido para mantener los costes bajos.

Fórmula de punto de pedido:

Las empresas utilizan esta fórmula para encontrar la cantidad mínima de existencias que deben tener antes de reordenar, y luego gestionar su inventario en consecuencia.

Stock de seguridad:

Una ética de gestión de inventarios que dé prioridad a las existencias de seguridad garantizará que siempre haya existencias adicionales reservadas en caso de que la empresa no pueda reponer esos artículos.

Seis Sigma:

Se trata de un método basado en datos para eliminar los residuos de las empresas en lo que respecta al inventario.

Lean Six Sigma:

Este método combina la gestión ajustada y las prácticas de Six Sigma para eliminar los residuos y aumentar la eficiencia.

- **Las técnicas de gestión de inventarios**

La administración de inventarios es la contabilidad de los artículos, componentes y materias primas que una empresa utiliza en la producción o vende. Un líder empresarial, debe llevar a la práctica la gestión de inventarios para asegurarse de que

tiene suficientes existencias a mano y para identificar cuándo hay una escasez. Existen diferentes tipos de inventario:

Materias primas:

Las materias primas son los materiales que una empresa utiliza para crear y terminar los productos. Cuando el producto está terminado, las materias primas suelen ser irreconocibles respecto a su forma original, como el aceite utilizado para crear el champú.

Componentes:

Los componentes son similares a las materias primas en el sentido de que son los materiales que una empresa utiliza para crear y terminar productos, excepto que siguen siendo reconocibles cuando el producto está terminado, como un tornillo.

Trabajo en curso (WIP):

El inventario WIP se refiere a los artículos en producción e incluye materias primas o componentes, mano de obra, gastos generales e incluso materiales de embalaje.

Productos terminados:

Los productos terminados son artículos que están listos para la venta.

Bienes de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO):

Los bienes de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) son inventarios - a menudo en forma de suministros - que apoyan la fabricación de un producto o el mantenimiento de una empresa.

Materiales de empaque y embalaje:

Hay tres tipos de materiales de embalaje. El embalaje primario protege el producto y lo hace utilizable. El embalaje secundario es el embalaje del producto terminado y puede incluir etiquetas o información de SKU. El embalaje terciario es el embalaje a granel para el transporte.

Stock de seguridad y stock de anticipación:

El stock de seguridad es el inventario extra que una empresa compra y almacena para cubrir eventos inesperados. El stock de seguridad tiene costes de transporte, pero contribuye a la satisfacción del cliente. Del mismo modo, las existencias de anticipación comprenden las materias primas o los artículos acabados que una empresa adquiere en función de las tendencias de las ventas y la producción. Si el precio de una materia prima está subiendo o se acerca la época de mayores ventas, una empresa puede comprar existencias de seguridad.

Inventario de desacoplamiento:

El inventario de desacoplamiento es el término utilizado para los artículos extra o WIP que se mantienen en cada estación de la línea de producción para evitar las paradas de trabajo. Mientras que todas las empresas pueden tener existencias de seguridad, el inventario de desacoplamiento es útil si las partes de la línea trabajan a diferentes velocidades y sólo se aplica a las empresas que fabrican bienes.

Inventario de ciclo:

Las empresas piden el inventario cíclico en lotes para obtener la cantidad correcta de existencias con el menor coste de almacenamiento. Conozca más sobre las fórmulas de inventario cíclico en la "Guía esencial para la planificación de inventarios".

Inventario de servicio:

El inventario de servicios es un concepto de contabilidad de gestión que se refiere a la cantidad de servicios que una empresa puede prestar en un período determinado. Un hotel con 10 habitaciones, por ejemplo, tiene un inventario de servicio de 70 estancias de una noche en una semana determinada.

Inventario de tránsito:

También conocido como inventario en tránsito, el inventario en tránsito es el stock que se mueve entre el fabricante, los almacenes y los centros de distribución. El inventario en tránsito puede tardar semanas en moverse entre las instalaciones.

Inventario teórico:

También llamado inventario contable, el inventario teórico es la menor cantidad de existencias que una empresa necesita para completar un proceso sin esperar. El inventario teórico se utiliza sobre todo en la producción y en la industria alimentaria. Se mide utilizando la fórmula real frente a la teórica.

Exceso de inventario:

También conocido como inventario obsoleto, el exceso de inventario es la mercancía o materia prima no vencida o no utilizada que una empresa no espera utilizar o vender, pero que aun así debe pagar por almacenar.

Podemos concluir que el inventario de una organización, que a menudo se describe como el paso entre la fabricación y el cumplimiento de los pedidos, es fundamental para todas sus operaciones comerciales, ya que a menudo sirve como fuente principal de generación de ingresos. Independientemente del hecho de que el inventario puede describirse y clasificarse de numerosas maneras, es en última instancia su gestión la que afecta directamente a las capacidades de cumplimiento de pedidos de una organización.

Por ejemplo, al hacer un seguimiento de las materias primas, las existencias de seguridad, los productos acabados o incluso los materiales de embalaje, las empresas están recopilando datos cruciales que influyen en sus futuras operaciones de compra y cumplimiento. Entender las tendencias de compra y el ritmo de venta de los artículos determina la frecuencia con la que las empresas necesitan reponer el inventario y qué artículos son prioritarios para la recompra. Disponer de esta información puede mejorar las relaciones con los clientes, el flujo de caja y la rentabilidad, a la vez que se reduce la cantidad de dinero que se pierde por el desperdicio de inventario, las roturas de stock y los retrasos en las reposiciones.

4.1. Recibo y despacho de mercancía

La preparación de pedidos para última milla se denomina picking, esta etapa en el proceso logística es de mucha importancia para todos los centros de distribución, en este proceso se pueden generar reproceso si no se hace la preparación de los pedidos de forma ordenada y atenta, es la garantía de que la mercancía embalada sea el apropiado para continuar en el recorrido al destino final, es por ello que la etapa de organización y preparación de las mercancías demanda eficiencia para no ver afectada

la operación y por consiguiente dar cumplimiento con las promesas de valor a los clientes y no menoscabar la productividad de la empresa.

El picking es la actividad que realiza un equipo de operarios al momento de preparar los pedidos, consiste en la recogida y consolidación de cargas no unitarias que componen el pedido de un cliente. El picking es una de las actividades más costosas en el almacenamiento, puesto que implica desplazamientos y recorridos del personal; representa entre el 45 % y 75 % del costo total de la operación. Por otro lado, la consolidación de mercancía es la combinación de un conjunto de envíos individuales e independientes en un mismo cargamento, para reducir costos generales de transporte. El picking involucra cuatro (4) etapas; estas son:

A. Preparación:

a) Recolección de datos y entrega de documentos y órdenes clasificadas.
b) Preparación de equipos requeridos.

B. Recorrido:

a) Desde la zona de operaciones hasta el punto donde se ubica el producto.
b) Desde el punto de ubicación al siguiente y así sucesivamente.
c) Regreso a la zona de operaciones, se utiliza el concepto de secuenciación para garantizar el tiempo óptimo para este proceso.

C. Extracción:

a) También llamado retiro es la actividad de posicionarse donde se encuentra el producto a piso o en altura, hacer su extracción, recuento de producto y, devolución sobrante si es el caso.

D. Verificación del pedido preparado:

a) Control, embalaje, acondicionado en cajas, precintado, pesaje y etiquetado.

b) Traslado a zona de expedición y clasificación por transportistas en destino.

c) Elaboración del packing list del transportista.

4.2. Inspección de elementos

La inspección técnica de los productos consiste en examinar y medir las características de calidad.

Permite identificar y analizar:

- Estado de las mercancías.
- Cumplimiento con la normatividad en operación y seguridad.
- Verifica mercancía almacenada.
- Distribución del almacén.
- Tipos de riesgo (entes de control).
- Con frecuencias de tiempo diario.
- Por turnos, semanales, mensual, trimestral.
- De acuerdo a las necesidades y requisitos.

Objetivos

- Inventario del estado general de las mercancías.
- Describir las características del estado y condiciones de las instalaciones.
- Mantenimiento y operatividad de los equipos.
- Identificar, evaluar y categorizar los peligros y riesgos.
- Sugerir posibles controles.

El desarrollo de las inspecciones debe realizarse por fases, teniendo en cuenta sus características propias así:

Fase 1

Planeación de la inspección, teniendo en cuenta quiénes la realizan, tiempo (lugar, fecha y hora), plano de las instalaciones e instrumentos necesarios para el desarrollo (listas de verificación).

Fase 2

Desarrollo de la Inspección, aplicando las listas de verificación sobre aspectos clave como: almacenamiento de sustancias peligrosas, almacenamiento de mercancías perecederas, manipulación de cargas, orden y limpieza, manejo y transporte de mercancías, equipos y herramientas (incluye estanterías), riesgos de higiene y seguridad industrial, elementos de protección personal.

Fase 3

Informe, a través del cual se presentan los resultados de la actividad y se proponen las recomendaciones pertinentes y fundamentadas en los hallazgos.

La aplicación de los procesos y procedimientos facilita y aporta información de referencia en la verificación de los productos, los errores pueden generar sobrecostos o retrasos en las operaciones, igualmente, reprocesos y pérdida de tiempo.

Variables o criterios de verificación:

Cualitativos:

- Calidad.

- Estado de la mercancía.

Cuantitativos:

- Peso.
- Volumen.
- Gramaje.

La identificación única por artículo o producto facilita:

- Control de los inventarios.
- Tipo de servicio.
- Verificación del stock.
- Verificación y trazabilidad de la mercancía.
- Operatividad en tiempo real.
- Reducción de costos.

Mecanismos de identificación para los productos:

Código de barras

Sistema Internacional GS1. Codificación de unidades envasadas. Representación de caracteres numéricos o alfabéticos en forma de código.

Código Datamatrix

Código de barras bidimensionales o código de respuesta rápida. Permiten almacenar información en una matriz de puntos. Reduce los errores en la lectura.

Etiquetas electrónicas

Etiqueta RFID, permite identificación automática usando ondas radiofrecuencias. Recurso más sofisticado, basado en circuitos y microprocesadores.

A través de la realización del inventario se podrá realizar un recuento exacto de las mercancías, con el objeto de controlar y verificar las condiciones tanto físicas y de valor; por norma se debe realizar mínimo una vez al año; este ejercicio permitirá establecer el estado general de las mercancías. Existen principalmente dos tipos de inventarios: los periódicos y los permanentes. Y uno en común que es el inventario físico.

- **Inventario periódico**. Se realiza al finalizar el periodo, el cual realiza el cómputo de toda la mercancía existente en el momento de aplicarlo.
- **Inventario permanente**. Es aquel conteo que se realiza de manera continua tanto de entradas como salidas; es desarrollado con aplicaciones informáticas (software), lo cual permite establecer diferencias por deterioros, daños, inconsistencias o pérdidas.
- **Inventario físico**. Es realizado en el almacén para determinar las existencias físicas de las mercancías por medio de inspección ocular e ir anotando las unidades, lotes y/o referencias.

Se recomienda consultar el siguiente recurso audiovisual, disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=iM7gUJ75_8w

Síntesis

El contar con personal capacitado en ventas, permite la optimización de recursos, contar y valorar su inventario, la importancia radica en el seguimiento, el análisis y la gestión del mismo. Los conocimientos obtenidos de las evaluaciones de inventario son necesarios para el éxito, ya que ayudan a las empresas a tomar decisiones empresariales más inteligentes y rentables, garantizando así la eficacia en los procesos, fomentando la responsabilidad social en actividades de adquisición y entrega de productos al mercado con calidad y sostenibilidad.



Glosario

Carga: conjunto de mercancías que son objeto de una operación de transporte desde un puerto, aeropuerto, terminal terrestre o lugar de entrega, con destino a otro puerto, aeropuerto, terminal o lugar de destino, amparadas en un documento de transporte.

Código de barras: código basado en la representación de un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información.

Equipo de almacenamiento: medios disponibles para guardar o almacenar productos y mercancías; como estanterías, armarios o cestas.

Equipo de manipulación: vehículos y equipos capaces de transportar artículos, bultos, paletas y cajas dentro del almacén; son necesarios para trasladar cargas y que el operario no realice sobreesfuerzo físico.

Packing: acondicionamiento y empaque de pedidos.

Picking: la actividad que realiza un equipo de operarios al momento de preparar los pedidos, consiste en la recogida y consolidación de cargas no unitarias que componen el pedido de un cliente.

Referencias bibliográficas

Campo Varela, A. (2013). Operaciones de almacenaje. España: McGraw-Hill https://kupdf.net/download/operaciones-de-almacenaje_5c96f9e6e2b6f55d2e9fe98a_pdf

Fernández Valero, G. (2016) Manual de operaciones auxiliares de almacenaje. Madrid: operaciones auxiliares de almacenaje. Madrid: Editorial CEP, S.L. https://www.buscalibre.com.co/libro-manual-operaciones-auxiliares-de-almacenaje-mf1325-1-certificados-gonzalo-fernandez-valero-cep/9788468151939/p/46445151

Flamarique, S. (2017). Gestion de operaciones de almacenaje. Barcelonaón de operaciones de almacenaje. Barcelona: Marge Books. Disponible en: https://www.marcialpons.es/libros/gestion-de-operaciones-de-almacenaje/9788416171873/

Gómez Aparicio, J. M. (2013). Gestión logística y comercial. Aravaca, Madrid: McGraw-Hill España.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de la línea de producción	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Asesor metodológico y pedagógico	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Regional - Santander
Nelly Parra Guarín	Experta temática	Centro de la Industria, la empresa y los Servicios Regional - Huila
Diego E. Acevedo Guevara	Diseñador instruccional	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios - CIES - Norte de Santander
Alix Cecilia Chinchilla Rueda	Asesora metodológico	Centro de Diseño y Metrología Regional - Distrito Capital
Jesús Antonio Vecino Valero	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Carlos Andrés Diaz Pinto	Desarrollador `full stack`	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Zuleidy María Ruíz Torres	Producción audiovisual	Centro de Comercio y Servicios Regional - Tolima
Wilson Andrés Arenales Cáceres	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Regional - Santander
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Regional - Santander

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Camilo Andrés Bolaño Rey	Locución	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Regional Santander
Camilo Villamizar	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Regional - Santander
Ludwyng Corzo	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Regional - Santander
Erika Viviana Sandoval Rojas	Producción audiovisual	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Regional - Santander
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Luis Gabriel Urueta Álvarez	Validador y vinculador de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Validadora y vinculadora de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios – Regional Atlántico